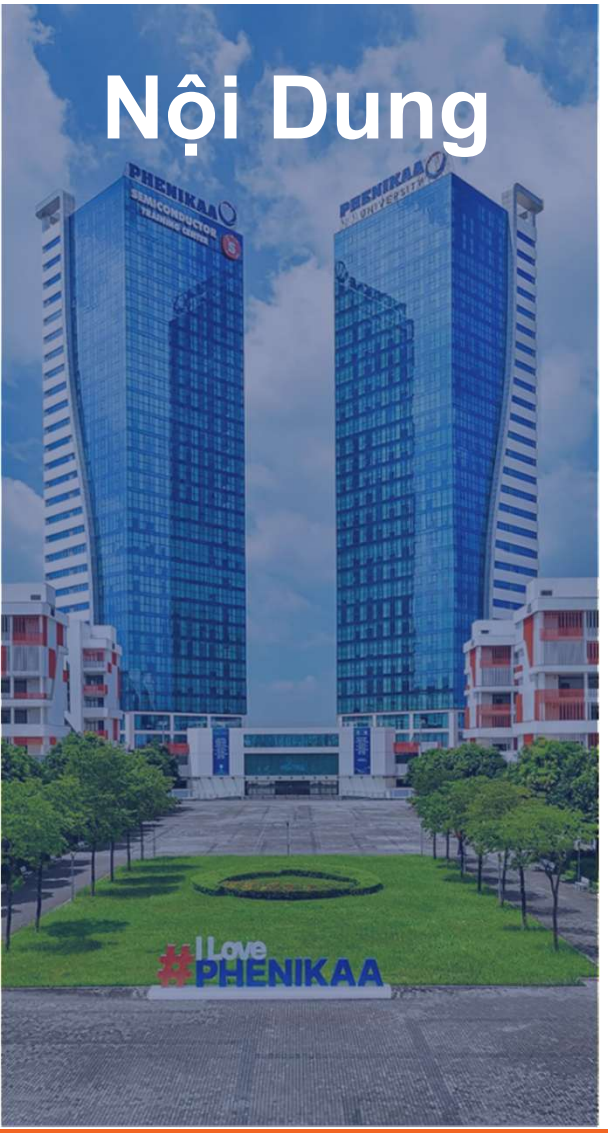


PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

Kể chuyện bằng dữ liệu

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang
Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn



Nội Dung

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

1. Khái niệm
2. Câu chuyện dữ liệu
3. Đối tượng và mục tiêu giao tiếp
4. Thông điệp chính
5. Một số kỹ thuật trong trình bày

1. Khái niệm

Kể chuyện bằng dữ liệu là gì?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Kể chuyện bằng dữ liệu** là quá trình kết hợp:
  - **Dữ liệu và phân tích:** Cung cấp bằng chứng.
  - **Trực quan hóa:** Giúp người xem nhìn thấy xu hướng, khác biệt hoặc mối quan hệ.
  - **Cấu trúc tường thuật:** Tổ chức thông tin theo một trình tự có ý nghĩa.
  - **Bối cảnh:** Giải thích tại sao kết quả quan trọng.
  - **Thông điệp:** Nêu rõ điều người xem cần ghi nhớ hoặc hành động.

Kể chuyện bằng dữ liệu là gì?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Công thức khái quát**

Câu chuyện dữ liệu = Dữ liệu + Trực quan hóa + Bối cảnh + Trình tự + Thông điệp

- Một câu chuyện dữ liệu tốt không chỉ trả lời câu hỏi **"Có gì trong dữ liệu?"**, mà còn trả lời:
  - Phát hiện nào là quan trọng nhất?
  - Phát hiện đó ảnh hưởng đến ai?
  - Người xem cần hiểu hoặc hành động như thế nào?

2. Câu chuyện dữ liệu

Câu chuyện dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Kể chuyện bằng dữ liệu không có nghĩa là:
  - ❖Thêm hình ảnh trang trí vào biểu đồ.
  - ❖Sử dụng thật nhiều màu sắc.
  - ❖Loại bỏ dữ liệu không phù hợp với kết luận mong muốn.
  - ❖Cường điệu hóa kết quả để gây ấn tượng.
  - ❖Gán nguyên nhân khi dữ liệu chỉ cho thấy tương quan.
  - ❖Biến mọi biểu đồ thành một câu chuyện cảm xúc.
- Câu chuyện dữ liệu phải duy trì ba yêu cầu:
  - **Chính xác**
  - **Có bằng chứng**
  - **Phù hợp với đối tượng**

Dashboard và câu chuyện dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Tiêu chí	Dashboard	Câu chuyện dữ liệu
Mục đích	Theo dõi và khám phá	Giải thích và thuyết phục
Cấu trúc	Nhiều chỉ số cùng lúc	Có trình tự rõ ràng
Vai trò người dùng	Chủ động lựa chọn thông tin	Được người trình bày dẫn dắt
Thông điệp	Có thể mở và thay đổi	Thường tập trung vào một thông điệp chính
Tương tác	Bộ lọc, chọn thời gian, drill-down	Có thể tương tác nhưng theo mạch kể
Thời điểm sử dụng	Theo dõi thường xuyên	Báo cáo phát hiện hoặc đề xuất hành động
Câu hỏi chính	"Điều gì đang diễn ra?"	"Điều gì quan trọng và chúng ta nên làm gì?"

Lưu ý

- Dashboard và câu chuyện dữ liệu không loại trừ lẫn nhau. Một sản phẩm có thể gồm:
  - Phần đầu kể câu chuyện và tóm tắt phát hiện.
  - Phần sau là dashboard cho phép người dùng khám phá chi tiết.

Dashboard và câu chuyện dữ liệu

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Một dashboard bán hàng có thể hiển thị:
  - Tổng doanh thu.
  - Doanh thu theo tháng.
  - Doanh thu theo khu vực.
  - Sản phẩm bán chạy.
  - Tỷ lệ hoàn trả.
  - Bộ lọc thời gian và khu vực.
- Một câu chuyện dữ liệu về bán hàng có thể theo trình tự:
  - Doanh thu toàn công ty vẫn tăng.
  - Tuy nhiên, khu vực miền Trung giảm trong ba tháng liên tiếp.
  - Mức giảm tập trung ở nhóm khách hàng mới.
  - Tỷ lệ giao hàng trễ tại khu vực này tăng mạnh.
  - Cần ưu tiên cải thiện năng lực giao hàng tại hai tỉnh có tỷ lệ trễ cao nhất.

CẤU TRÚC CỦA CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU
Năm thành phần cơ bản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

7.1. Bối cảnh

Bối cảnh giúp người xem hiểu:

- Dữ liệu nói về lĩnh vực nào?
- Khoảng thời gian nào?
- Đối tượng nào?
- Vấn đề này quan trọng vì sao?
- Chỉ số nào được sử dụng?

Ví dụ:

- Trong sáu tháng đầu năm, tỷ lệ khách hàng rời bỏ dịch vụ của công ty tăng từ 6% lên 9%.

CẤU TRÚC CỦA CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU
Năm thành phần cơ bản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

7.2. Vấn đề

- Vấn đề là khoảng cách giữa trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn.

Ví dụ:

- Tỷ lệ rời bỏ tăng nhanh nhất ở nhóm khách hàng mới, trong khi mục tiêu của công ty là duy trì tỷ lệ này dưới 7%.

7.3. Phát hiện

- Phát hiện là kết quả quan trọng được rút ra từ phân tích.

Ví dụ:

- Nhóm khách hàng gặp từ hai lỗi dịch vụ trở lên trong tháng đầu có tỷ lệ rời bỏ cao gấp ba lần nhóm không gặp lỗi.

CẤU TRÚC CỦA CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU
Năm thành phần cơ bản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

7.4. Bằng chứng

Bằng chứng có thể bao gồm:

- Biểu đồ.
- Bảng số liệu.
- Khoảng tin cậy.
- So sánh giữa các nhóm.
- Phân tích theo thời gian.
- Kết quả kiểm định hoặc mô hình.
- Giải thích về phương pháp xử lý.

CẤU TRÚC CỦA CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU
Năm thành phần cơ bản

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

7.5. Kết luận hoặc khuyến nghị

- Khuyến nghị phải có mối liên hệ rõ ràng với phát hiện.

Ví dụ:

- Công ty nên ưu tiên phát hiện và xử lý lỗi trong 30 ngày đầu sử dụng dịch vụ, đồng thời theo dõi tỷ lệ rời bỏ của nhóm khách hàng từng gặp lỗi.

- **Cấu trúc tổng thể**

Bối cảnh → Vấn đề → Phát hiện → Bằng chứng → Kết luận hoặc khuyến nghị

3. Đối tượng và mục tiêu giao tiếp

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU GIAO TIẾP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Đối tượng	Điều họ quan tâm	Cách trình bày phù hợp
Lãnh đạo	Tác động, rủi ro, hành động	Ngắn gọn, tập trung vào kết luận
Chuyên viên phân tích	Phương pháp, độ tin cậy	Chi tiết, có giả định và hạn chế
Nhân viên vận hành	Vấn đề cụ thể, bước xử lý	Chỉ dẫn rõ ràng, có ví dụ
Khách hàng	Lợi ích và ảnh hưởng	Ngôn ngữ đơn giản, ít thuật ngữ
Công chúng	Ý nghĩa xã hội	Có bối cảnh, giải thích khái niệm

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU GIAO TIẾP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Phân tích đối tượng người xem

Trước khi chọn biểu đồ, cần trả lời:

- Người xem là ai?
- Họ đã biết gì về chủ đề?
- Họ cần đưa ra quyết định nào?
- Họ quan tâm đến chỉ số nào?
- Họ có bao nhiêu thời gian?
- Họ cần mức độ chi tiết đến đâu?
- Họ có thể hiểu các thuật ngữ kỹ thuật không?

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU GIAO TIẾP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Xác định mục tiêu giao tiếp**

  Mục tiêu có thể là:

  - Cung cấp thông tin.
  - Giải thích một thay đổi.
  - Cảnh báo một rủi ro.
  - Đề xuất một hành động.
  - Hỗ trợ ra quyết định.
  - Thuyết phục người xem thay đổi nhận thức.
  - Khuyến khích người xem khám phá thêm.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU GIAO TIẾP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Mẫu viết mục tiêu

- Sau khi xem sản phẩm, **[đối tượng]** sẽ hiểu rằng **[phát hiện chính]**, từ đó có thể **[quyết định hoặc hành động]**.

Ví dụ:

- Sau khi xem sản phẩm, trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hiểu rằng các lỗi trong tháng đầu có liên hệ mạnh với tỷ lệ rời bỏ, từ đó có thể ưu tiên nguồn lực cho quy trình hỗ trợ khách hàng mới.

TRÌNH BÀY CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Đối tượng kỹ thuật - Nên trình bày:

- Phương pháp thu thập dữ liệu.
- Cách làm sạch và xử lý.
- Giả định phân tích.
- Cỡ mẫu.
- Khoảng tin cậy hoặc sai số.
- Chỉ số đánh giá mô hình.
- Ngoại lệ và hạn chế.

Ví dụ

- Mô hình có RMSE bằng 12,4 và sai số tăng ở nhóm có giá trị ngoại lệ.

Đối tượng phi kỹ thuật - Nên tập trung vào:

- Ý nghĩa của kết quả.
- So sánh dễ hiểu.
- Tác động đến hoạt động.
- Rủi ro.
- Khuyến nghị.
- Giải thích thuật ngữ bằng ngôn ngữ đơn giản.

- Dự báo thường chênh lệch khoảng 12 đơn vị so với giá trị thực tế và kém chính xác hơn đối với các trường hợp bất thường.

4. Thông điệp chính

LỰA CHỌN THÔNG ĐIỆP CHÍNH

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Thông điệp chính là điều quan trọng nhất mà người xem cần ghi nhớ sau khi xem câu chuyện dữ liệu.
- Một thông điệp tốt cần:
  - Cụ thể.
  - Có bằng chứng.
  - Phù hợp với người xem.
  - Có ý nghĩa đối với quyết định.
  - Không phóng đại.
  - Không vượt quá khả năng kết luận của dữ liệu.

LỰA CHỌN THÔNG ĐIỆP CHÍNH

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Mẫu thông điệp

- **[Chỉ số hoặc đối tượng]** đã **[tăng, giảm hoặc khác biệt]** trong **[thời gian hoặc phạm vi]**, chủ yếu liên quan đến **[yếu tố]**, vì vậy cần **[hành động]**.

Ví dụ

- **Yếu:** Doanh thu có nhiều thay đổi.
- **Tốt hơn:** Doanh thu khu vực miền Trung giảm 18% trong quý II, trong khi các khu vực khác vẫn tăng.
- **Có định hướng hành động:** Doanh thu khu vực miền Trung giảm 18% trong quý II, tập trung ở hai tỉnh có tỷ lệ giao hàng trễ cao nhất. Doanh nghiệp cần ưu tiên kiểm tra quy trình phân phối tại hai địa phương này.

Phân biệt phát hiện và ý kiến

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Phát hiện dữ liệu**
  - Dựa trên dữ liệu quan sát được.
  - Có phạm vi và thời gian rõ ràng.
  - Có thể kiểm chứng.
  - Có thể kèm mức độ không chắc chắn.

Ví dụ:

- Trong mẫu khảo sát 1.200 khách hàng, nhóm chờ hỗ trợ trên 10 phút có điểm hài lòng trung bình thấp hơn 1,4 điểm.

- **Ý kiến hoặc suy đoán**
  - Thể hiện đánh giá cá nhân.
  - Chưa chắc có dữ liệu hỗ trợ.
  - Có thể chứa từ ngữ tuyệt đối hoặc cảm tính.

Ví dụ:

- Khách hàng không hài lòng vì nhân viên hỗ trợ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Phân biệt phát hiện và ý kiến

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Cách diễn đạt thận trọng

Thay vì viết:

- Chương trình quảng cáo làm doanh thu tăng.

Nên viết:

- Doanh thu tăng trong thời gian triển khai chương trình quảng cáo.

=> Nếu có thiết kế nghiên cứu phù hợp, mới có thể đề cập quan hệ nhân quả

5. Một số kỹ thuật trong trình bày

SẮP XẾP TRÌNH TỰ BIỂU ĐỒ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Nguyên tắc sắp xếp

- Mỗi biểu đồ nên thực hiện một nhiệm vụ trong câu chuyện.

- Một trình tự phổ biến gồm:
  - **Tổng quan:** Điều gì đang xảy ra?
  - **Thu hẹp:** Vấn đề tập trung ở đâu?
  - **Giải thích:** Yếu tố nào có liên quan?
  - **Đánh giá tác động:** Quy mô hoặc mức độ nghiêm trọng ra sao?
  - **Hành động:** Nên làm gì tiếp theo?

SẮP XẾP TRÌNH TỰ BIỂU ĐỒ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Mô hình từ rộng đến hẹp

- Biểu đồ 1: Tổng quan toàn bộ dữ liệu.
- Biểu đồ 2: So sánh các nhóm.
- Biểu đồ 3: Tập trung vào nhóm bất thường.
- Biểu đồ 4: Phân tích yếu tố liên quan.
- Biểu đồ 5: Tổng hợp và đề xuất.

Câu hỏi kiểm tra trình tự

- Nếu bỏ biểu đồ này, câu chuyện có mất ý nghĩa không?
- Biểu đồ tiếp theo có trả lời câu hỏi do biểu đồ trước đặt ra không?
- Mỗi biểu đồ có bổ sung thông tin mới không?
- Có biểu đồ nào chỉ lặp lại thông tin không?
- Người xem có nhận ra kết luận mà không cần giảng viên giải thích không?

KỸ THUẬT DẪN DẮT SỰ CHÚ Ý

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Màu nhấn

- Làm nổi bật một nhóm.
- Đánh dấu một thời điểm.
- Chỉ ra ngoại lệ.
- Kết nối cùng một đối tượng qua nhiều biểu đồ.

- **Nguyên tắc**
  - Phần lớn dữ liệu nên dùng màu trung tính.
  - Chỉ sử dụng một hoặc hai màu nhấn.
  - Dùng cùng một màu cho cùng một ý nghĩa.
  - Không sử dụng màu nhấn cho yếu tố không quan trọng.
  - Kiểm tra khả năng phân biệt màu.
- **Ví dụ:**
  - Các khu vực khác: màu xám.
  - Khu vực miền Trung: màu cam đậm.
  - Mức mục tiêu: đường màu xanh đậm.

KỸ THUẬT DẪN DẮT SỰ CHÚ Ý

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Chú thích: Chú thích giúp giải thích trực tiếp điểm quan trọng. Một chú thích tốt nên:

- Đặt gần dữ liệu cần giải thích.
- Ngắn gọn.
- Nêu rõ điều đáng chú ý.
- Không che dữ liệu.
- Không lặp lại toàn bộ tiêu đề.

- **Ví dụ:**
  - Tỷ lệ giao hàng trễ tăng từ 8% lên 17% sau tháng 4.

KỸ THUẬT DẪN DẮT SỰ CHÚ Ý

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Đường tham chiếu

- Đường tham chiếu có thể thể hiện:
  - Mục tiêu.
  - Giá trị trung bình.
  - Ngưỡng cảnh báo.
  - Mức trước can thiệp.
  - Giá trị tiêu chuẩn.
- **Yêu cầu**
  - Ghi nhãn trực tiếp cho đường tham chiếu.
  - Cho biết nguồn hoặc cách tính ngưỡng.
  - Không sử dụng quá nhiều đường tham chiếu.
  - Phân biệt dữ liệu thực tế và giá trị mục tiêu.

KỸ THUẬT DẪN DẮT SỰ CHÚ Ý

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Làm mờ thông tin phụ

- Làm mờ không có nghĩa là xóa thông tin.
- Có thể:
  - Giảm độ bão hòa của các chuỗi phụ.
  - Giảm độ đậm của đường lưới.
  - Chuyển dữ liệu nền sang màu xám.
  - Chỉ giữ nhãn cho các điểm quan trọng.
  - Giảm số chữ số thập phân không cần thiết.
- Mục tiêu là tạo **thứ bậc thị giác**, giúp người xem biết nên nhìn vào đâu trước.

VIẾT TIÊU ĐỀ THEO THÔNG ĐIỆP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Ba cấp độ tiêu đề

- **Cấp độ 1: Tiêu đề mô tả**
  - Doanh thu theo tháng năm 2026
  - Tiêu đề này cho biết biểu đồ chứa dữ liệu gì nhưng chưa nêu phát hiện.
- **Cấp độ 2: Tiêu đề nêu phát hiện**
  - Doanh thu giảm liên tục trong ba tháng gần nhất
  - Tiêu đề đã giúp người xem nhận biết xu hướng.
- **Cấp độ 3: Tiêu đề định hướng quyết định**
  - Doanh thu giảm ba tháng liên tiếp, tập trung ở nhóm khách hàng mới
  - Tiêu đề kết nối xu hướng với đối tượng cần được phân tích hoặc xử lý.

VIẾT TIÊU ĐỀ THEO THÔNG ĐIỆP

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Công thức viết tiêu đề

- **Công thức 1: Biến động**
  - [Chỉ số] tăng hoặc giảm [mức độ] trong [thời gian]
- **Công thức 2: So sánh**
  - [Nhóm A] cao hoặc thấp hơn [nhóm B] ở [chỉ số]
- **Công thức 3: Ngoại lệ**
  - Xu hướng chung là [X], ngoại trừ [nhóm Y]
- **Công thức 4: Nguyên nhân cần kiểm chứng**
  - [Kết quả] xuất hiện đồng thời với [yếu tố liên quan]
- **Công thức 5: Hành động**
  - Ưu tiên [hành động] tại [đối tượng] để cải thiện [chỉ số]

TRÌNH BÀY ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Tại sao phải trình bày độ không chắc chắn?

- Dữ liệu có thể không hoàn hảo vì:
  - Cỡ mẫu nhỏ.
  - Dữ liệu bị thiếu.
  - Sai số đo lường.
  - Sai lệch lấy mẫu.
  - Mô hình dự báo có sai số.
  - Kết quả thay đổi theo giả định phân tích.
- Nếu chỉ trình bày một con số duy nhất, người xem có thể hiểu con số đó là hoàn toàn chính xác.

TRÌNH BÀY ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Các cách trình bày độ không chắc chắn

- Thanh sai số.
- Khoảng tin cậy.
- Dải dự báo.
- Nhiều kịch bản.
- Ghi rõ cỡ mẫu.
- Ghi chú dữ liệu thiếu.
- Phân biệt nét liền và nét đứt.
- Sử dụng cụm từ thể hiện mức độ thận trọng.

TRÌNH BÀY ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Ví dụ diễn đạt

- **Không phù hợp:**
  - Doanh thu tháng sau sẽ đạt 5 tỷ đồng.
- **Phù hợp hơn:**
  - Mô hình dự báo doanh thu tháng sau khoảng 5 tỷ đồng, với khoảng dự báo từ 4,3 đến 5,7 tỷ đồng.

Video tham khảo

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- https://www.youtube.com/watch?v=0ZOPX10Wcnw
- https://www.youtube.com/watch?v=edAf1jx1wh8
- https://www.youtube.com/watch?v=6xsvGYIxJok



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Thank You!

Q&A